

Apostila 1/2ademirmarton@fatecriopreto.edu.br**1. Introdução**

A logística: nascimento no mundo industrial e suas evoluções:

A **LOGÍSTICA** existe desde os tempos mais antigos. Na preparação das guerras, líderes militares desde os tempos bíblicos, já se utilizavam da logística. As guerras eram longas e nem sempre ocorriam próximo de onde estavam as pessoas. Por isso, eram necessários grandes deslocamentos de um lugar para outro, além de exigir que as tropas carregassem tudo o que iriam necessitar. Envolveria a preparação dos soldados, o transporte, a armazenagem e a distribuição de alimentos, munição e armas, entre outras atividades.

Durante muitos séculos, a Logística esteve associada apenas à atividade militar, mas por ocasião da Segunda Guerra Mundial, contando com uma tecnologia mais avançada, a logística acabou por abranger outros ramos da administração militar. Assim, a ela foram incorporados os civis, transferindo a eles os conhecimentos e a experiência militar. Podemos dizer que a logística trata do planejamento, organização, controle e realização de outras tarefas associadas à armazenagem, transporte e distribuição de bens e serviços.



1.1. Revoluções Industriais....."Evoluções"

<https://avozdaindustria.com.br/v-deos/um-passeio-pelas-revolu-es-industriais>

Força mecânica	Produção em Massa	Automação... PLC...T.I	Sistemas Cyber-Físicos
.....1800	1900	1970	2012
.....Indústria 4.0.....Logística 4.0.....			

1800: 1ª Revolução Industrial - Máquina à vapor em 1765 (J. Watts)

A primeira revolução industrial, ocorrida nos meados de 1765 e iniciada na Inglaterra, teve como marco a mecanização dos processos - ou seja, a invenção de máquinas para acelerar e substituir o trabalho humano. Fundamentados na extração de carvão como nova fonte de energia, foram iniciados os modos de produção em larga escala, com a utilização de máquinas a vapor e invenção de novos sistemas de transporte, como locomotivas – também movidas a vapor.

1900: 2ª Revolução Industrial - Produção em escala ([H. Ford](#))

Após a primeira revolução industrial, a tecnologia começou a se desenvolver em um ritmo acelerado. Com o surgimento da eletricidade e petróleo como novas formas de energia, a partir de meados de 1870, iniciou a segunda revolução industrial. A utilização destas novas energias e o desenvolvimento das indústrias químicas e do aço resultou na evolução e criação de novos inventos, como automóveis, telefones e rádios. Todos estes avanços foram possíveis graças ao desenvolvimento da indústria, baseado em grandes fábricas que recebiam apoio financeiro e político para seu avanço, além dos modelos de organização e produção industrial elaborados por Taylor e Ford.

1970: 3ª Revolução Industrial - Automação ([CLP: Controlador Lógico Programável](#); Tec. da Informação)

Com o fim da segunda guerra mundial, os avanços tecnológicos levaram à descoberta de um novo tipo de energia com potencial ainda maior do que os anteriores: a nuclear.

Assim, em torno de 1969, começou a terceira revolução industrial – marcada pelo surgimento dos equipamentos eletrônicos, telecomunicação e computadores.

Estes novos tipos de tecnologia possibilitaram, também, a exploração espacial e pesquisas na área da biotecnologia. Na área industrial, a terceira revolução trouxe a invenção dos robôs e autômatos, ou máquinas que operam de forma automática, além do modo de produção chamado de Toyotismo....JIT

2012: 4ª Revolução Industrial – a Indústria 4.0: Sist. Cyber-Físicos (integração no conceito 4.0 da tecnologia com pessoas e aplicação da conectividade)

A revolução que vivemos agora, conhecida como Indústria 4.0, tem como principal característica a interconexão de todas as etapas da produção. Baseada em um novo fenômeno tecnológico – a **digitalização das informações e a utilização dos dados** para tornar a indústria mais eficiente –, esta nova revolução visa reduzir falhas, aumentar a sustentabilidade da indústria e a lucratividade.

Nesse sentido, um dos maiores progressos da Indústria 4.0 pode ser a superação das fontes não-renováveis de energia, que foram a base das outras revoluções industriais. A economia de energia e recursos provida pelas novas tecnologias, além da utilização de fontes de energia alternativas, como eólica, solar e geotermal (inviável financeiramente), pode fazer com que mais um grande passo em direção a um futuro sustentável seja tomado. O fato é que toda a forma de organização e funcionamento da indústria tradicional está se transformando – desde a cadeia produtiva até a relação dos funcionários.

Algumas origens das tecnologias e suas evoluções para o 4.0

- Realidade aumentada: <https://www.youtube.com/watch?v=jSXhq9QejRc> (1968, e sendo acelerado nos tempos atuais): aplicada em manutenções, montagens, separação de pedidos em armazéns ->picking,...

É uma tecnologia que permite uma mistura do mundo virtual ao real, possibilitando uma maior interação e condições diferenciadas de nós ou máquinas de executarmos uma tarefa. Através de códigos bidimensionais e um programa de computador projeta-se objetos virtuais em uma filmagem no mundo

real. Três componentes básicos importantes: 1) objeto real para possibilitar criar um objeto virtual; 2) câmera ou dispositivo para transmitir a imagem em tempo real; 3) software para interpretar o sinal emitido pela câmera ou dispositivo.

- Manufatura aditiva (1981)→ impressoras 3D
- Simulação (1947)→ elaboração de projetos através de uma condição virtual para testar alguns parâmetros.....(no passado usava-se o termo fazer um “mock-up”= modelo=maquete)
- Robôs.....Drones (1920)
- RFID (1945) ..1D (código de barras) ...2D (QR-Code: armazena em torno de 7 mil caracteres de informação): <https://www.youtube.com/watch?v=3J99pqx7ZDM>
Apresentação Tecnologia RFID: <https://www.youtube.com/watch?v=VDcdfD48Mg0>
RFID Como funciona: <https://www.youtube.com/watch?v=DnjK2-0zzrw>
Inventário em loja de roupas: <https://www.youtube.com/watch?v=0JPknU8AVVI>
RFID no controle do seu estoque (Maria e sua loja):
<https://www.facebook.com/prologbr/videos/1428074123872831/>
- BigData (1990)
- Cloud Computing

⇒ **Cuidado! O conhecimento não aceita pular**



“degraus”!!!

.....então, para amadurecimento das evoluções praticadas e em processo, sequencia-se a seguir:

2. Alguns comentários “chaves” para o desenvolvimento logístico

Transportar mercadorias garantindo a integridade da carga, no prazo combinado e a baixo custo exige o que se chama "**logística de transporte**". A movimentação dos produtos pode ser feita de vários modos: rodoviário, marítimo, ferroviário e aeroviário. A escolha depende do tipo de mercadoria a ser transportado, das características da carga, da pressa e, principalmente, dos custos. Em nosso país, o modo de transporte de carga mais utilizado é o rodoviário. Mas é preciso adequar o equipamento ao tipo de carga a ser transportada. Por exemplo: contêineres necessitam de um cavalo mecânico; para distribuir produtos nas cidades, o caminhão-toco é o mais adequado. A característica da carga define o tipo de transporte a ser empregado. Para carga a granel, é preciso uma carreta graneleira e não um caminhão-baú. Carga líquida só pode ser transportada em caminhão tanque.

Estas, entre outras, são variáveis que fazem parte da estrutura **logística** e são alguns exemplos de sua aplicação. Porém, se a **logística** não auxiliar na melhoria de desempenho e na redução dos custos, os serviços de transporte não serão competitivos, sendo importante a utilização de uma metodologia adequada ao transporte de materiais (matérias-primas, mercadorias, serviços, produtos em geral) e o gerenciamento otimizado de sistemas de estocagem, que eram consideradas como atividades de apoio que não agregavam valor ao produto tendo assim papel secundário nos meios de produção.

Essa visão sofreu algumas alterações ao longo dos anos uma vez que nos sistemas produtivos é raro que os centros de produção estejam próximos, espacialmente falando, dos centros de abastecimentos. Dessa forma, o sistema logístico agrega ao produto:

- Valor de lugar: o qual depende do transporte do produto;

Case de transporte:

Na década de 1960, quando a indústria automobilística estava sendo implantada no Brasil, as rodovias eram muito precárias e os veículos que saíam das fábricas em São Bernardo do Campo com destino ao nordeste tinham duas alternativas de deslocamento: ir rodando até o destino pelas estradas em

caravanas ou serem transportadas por navios a partir do porto de Santos (não existiam caminhões “Cegonhas”). A Translor, empresa de transportes pioneira nesse setor e hoje, incorporada à operadora Ryder, decidiu fazer um grande embarque de veículos, contratando um navio brasileiro, para o transporte até o porto de Recife. O navio era uma embarcação velha e com manutenção precária o qual sofreu uma pane mecânica na altura do litoral de São Sebastião (SP), ficando a deriva. Foi encaminhado a Marinha um pedido de auxílio que, após análise da carga e outras condições de navegabilidade, sugeriu a transferência da carga a outra embarcação para o transporte da mercadoria, fato que geraria um alto encargo para a transportadora. Essa por sua vez notou que o contrato de transporte não estipulava o tempo de entrega optando, assim, pelo reparo da nau num tempo estimado de dois meses

- Valor de tempo: diante do exemplo acima fica claro que o tempo de entrega do produto é um fator primordial. O valor monetário dos produtos passou a crescer, gerando custos financeiros elevados e obrigando ao cumprimento de prazos muito mais rígidos;

3. Conceituação

De tudo o que foi comentado anteriormente, podemos atribuir algumas conceituações à logística como:

- **Segundo o *Council of Logistics Management* norte-americano [1]:** Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.
- **Segundo Ballou [2]:** A logística estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos.
- **Segundo o SEBRAE:** É o processo de planejar, executar e controlar eficientemente, a custo correto, o transporte, movimentação e armazenagem de produtos dentro e fora das empresas, garantindo a integridade e os prazos de entrega dos produtos aos usuários e clientes.

Resumidamente, os principais elementos conceituais da logística podem ser representados pelo diagrama da Figura 3 - Elementos básicos da logística.

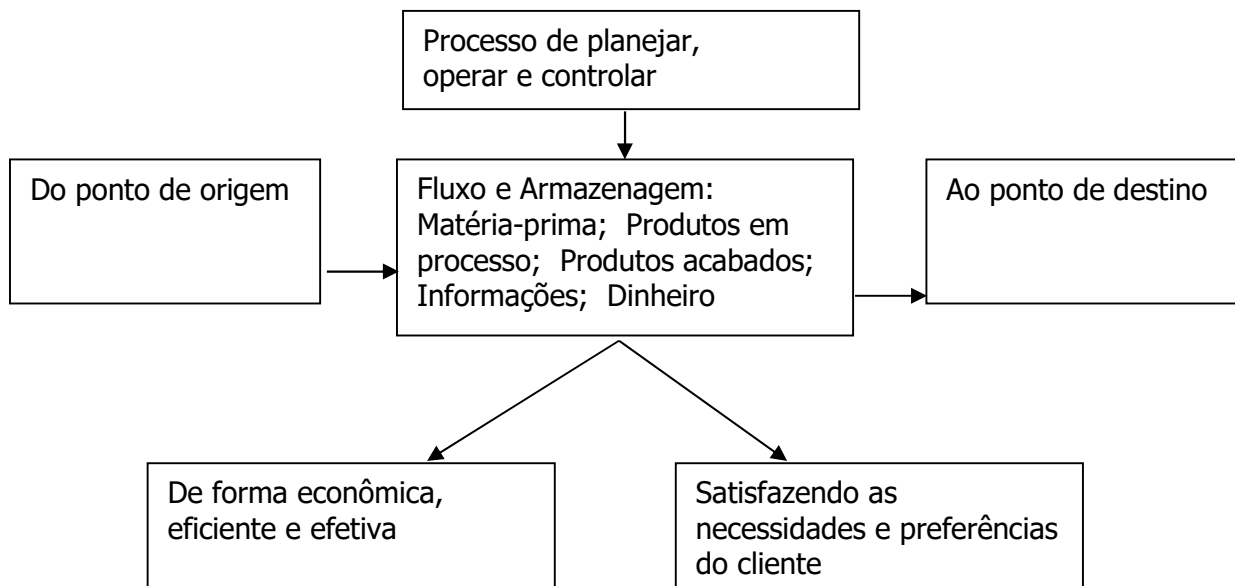


Figura 3: Elementos básicos da logística.

3.1 Logística tradicional: Fluxos na Cadeia de suprimentos

Os fluxos associados à logística, envolvendo a armazenagem de matéria-prima, dos materiais em processamento e dos produtos acabados podem ser observados através do diagrama da Figura 3.1 - [Fluxos Logísticos](#).

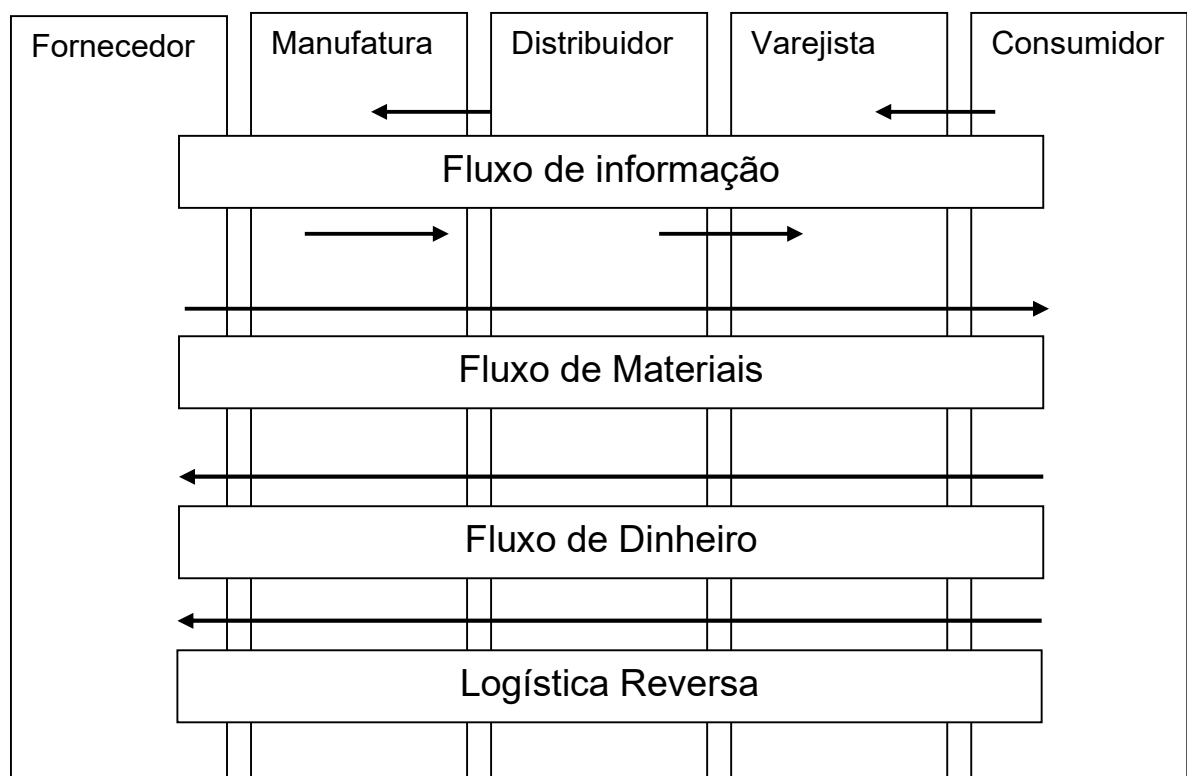


Figura 3.1: Fluxos Logísticos

Portanto a logística procura incorporar:

- ⇒ Prazos previamente acertados e cumpridos integralmente, ao longo de toda a cadeia de suprimento;
- ⇒ Integração efetiva e sistêmica entre todos os setores da empresa;
- ⇒ Integração efetiva e estreita (parcerias) com fornecedores e clientes;
- ⇒ Busca da otimização global, envolvendo a racionalização dos processos e a redução de custos em toda a cadeia de suprimento;
- ⇒ Satisfação plena do cliente, mantendo o nível de serviço preestabelecido e adequado.

3.2 Logística Empresarial

A Logística Empresarial associa estudo e administração dos fluxos de bens e serviços e da informação integrando-as com a missão de colocar as mercadorias ou os serviços certos no lugar e no instante corretos e na condição desejada, ao menor custo possível [2].

Trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável.

a) Atividades primárias

São as atividades que são de importância primária para a obtenção dos objetivos logísticos de custo e serviços. São elas:

- Transportes: para a maioria das empresas é a atividade logística que absorve em média de um a dois terços dos custos logísticos (valor de lugar);
- Manutenção de estoques: para se atingir um grau razoável de disponibilidade de produto, é necessário manter estoques que agem como “amortecedores” entre a

oferta e a demanda. É considerado uma atividade chave na logística por também absorver de um a dois terços os custos logísticos (valor de tempo);

- **Processamento de pedidos:** apesar de não ter um peso tão grande nos custos logísticos tem sua importância justificada pelo fato de agregar valor de tempo à atividade logística.

b) Atividades de Apoio

São as atividades que apóiam as atividades primárias. São elas:

- **Armazenagem:** administração do espaço necessário para se manter estoques. Envolve problemas como localização, dimensionamento de área, arranjo físico, recuperação de estoque, projeto de docas ou baias de atracação e configuração de armazém;

- **Manutenção de materiais:** é a atividade direcionada à movimentação do produto no local de estocagem. Envolve a seleção de equipamentos de movimentação, procedimentos para a formação de pedidos e balanceamento de carga de trabalho
- **Embalagem e proteção:** está diretamente envolvido no transporte e na qualidade final de entrega dos produtos;

- **Obtenção:** É a atividade que torna o produto disponível para o sistema logístico. Trata da seleção das fontes de suprimento, das quantidades a serem adquiridas, da programação das compras e da forma pela qual o produto é comprado;

- **Programação do produto:** é a saída do produto, ou seja, o fluxo de distribuição do

produto. Refere-se primariamente às quantidades que devem ser produzidas, quando e

onde devem ser fabricadas;

- **Manutenção de informação:** Nenhuma função logística poderia operar eficientemente sem as necessárias informações de custo e desempenho. Manter uma base de dados apóia a administração eficiente e efetiva das atividades primárias e de apoio.

4. Manufatura inteligente: a longa jornada de implantação da indústria 4.0

Fonte: Carlos Alberto Fadul – A Voz da Indústria: 07/01/2021

Da pequena empresa ao grande parque industrial, o que mais faz falta no mercado brasileiro de inovação é a compreensão de que a transformação da

indústria em 4.0 é um processo, um desafio de longa duração e que requer planejamento. E que cada uma destas fases é essencial para evitar retrocessos, como engessamento - fruto de uma automação apenas física da produção da manufatura e que acabará sempre obsoleta diante das mudanças de mercado e das crises. Para dar continuidade permanente, pode-se dividir essa jornada em quatro fases distintas:

- a) Monitorar e digitalizar os processos para compreender o que está acontecendo na empresa. Conhecer, extrair um raio-x e produzir uma sequência de indicadores que reflitam o status atual do processo (*digital shadow*);
- b) Tratar com inteligência os dados apurados na primeira fase e produzir um diagnóstico. Gerar indicadores, comparar o atual status com indicadores de mercados globais e definir **metas**;
- c) Usar ferramentas que consigam prever o que vai ocorrer a partir da análise dos dados. Comparar e estratificar o que fazer para melhorar o processo fabril;
- d) Prescrever soluções para problemas e desafios. Ter autonomia para reagir e propor cenários que evitem erros e desperdícios; usar os dados das etapas anteriores para aplicação da indústria 4.0. E, com essas ferramentas, vislumbrar e prever o que vai acontecer, utilizando dados históricos como *datamine*= mineração de dados (exploração, construção de modelo, definição de padrão e validação e verificação) e inteligência artificial.

É importante também entender que cada uma destas fases precisa de tempo, investimento e planos de ação. As etapas dos quadros abaixo são propostas de ações baseadas nas quatro ações específicas das fases descritas acima.



⇒ **Meta:** como estruturar (ver item “5.”)

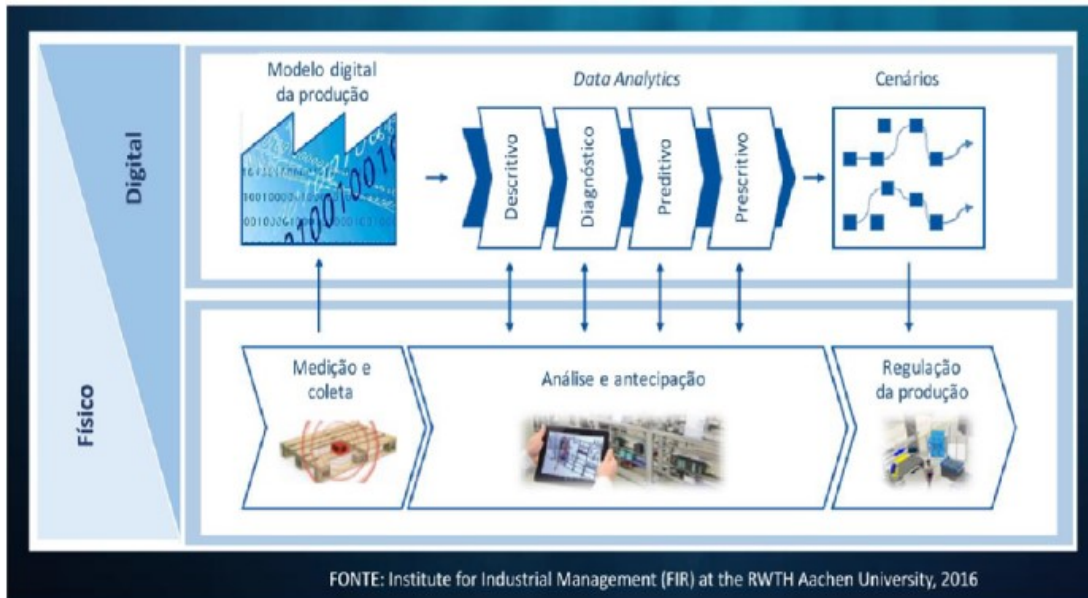
- Como calcular O ROI? (retorno sobre o investimento)

$$ROI = \frac{Receita - Custo}{Custo}$$

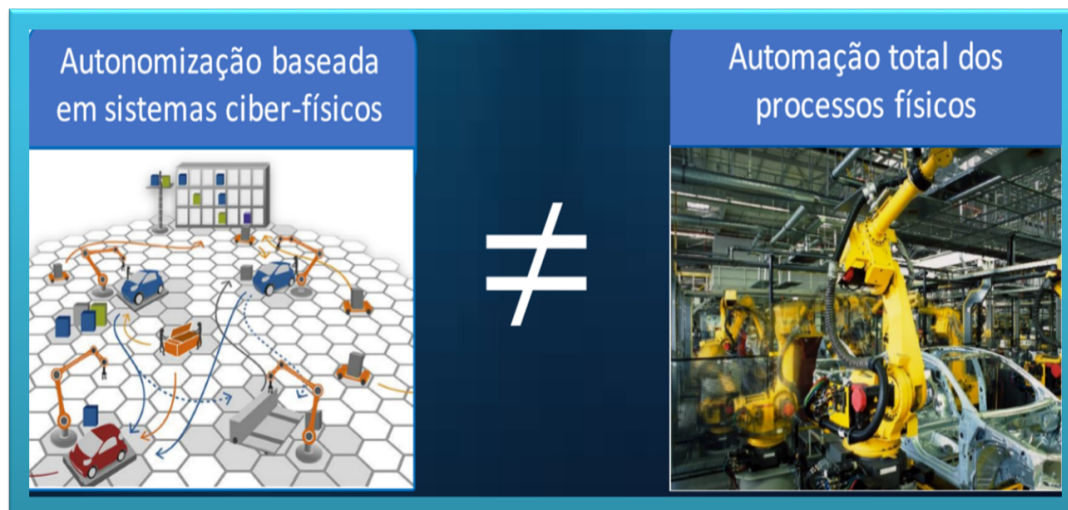
- $ROI = (100.000 - 10.000) / 10.000$; $ROI = 9$

Neste exemplo meramente ilustrativo, o Retorno Sobre o Investimento foi de 9 vezes o investimento inicial. Você pode também multiplicar o resultado por 100 para obtê-lo em porcentagem – no caso, 900% de retorno.

Inteligência de dados



Somente desta maneira será possível antecipar problemas e resolvê-los antes que aconteçam. Cumprindo as etapas, a empresa poderá tomar uma ação de forma automatizada para corrigir seu rumo fabril quando for necessário. Outro ponto relevante é desmistificar a robotização em uma fábrica do que realmente é a indústria 4.0. Como podemos ver na figura abaixo existe uma diferença entre automatização e autonomização. A autonomização é automatizar a tomada de decisão e não só a fábrica.



Um dos exemplos da adoção deste tipo de automação apenas nos processos físicos é da fábrica de computadores que precisou retirar robôs e automações já

instaladas, pois esses equipamentos tinham baixo nível de flexibilidade para novos modelos de produtos.

A linha de montagem não estava preparada para uma nova tendência: a de que as pessoas agora preferem comprar produtos customizáveis. Foi criado, sem que as etapas descritas neste artigo fossem realizadas, o engessamento da produção. Isso gerou uma incapacidade de ser ativada uma reação rápida, além da perda de mercado diante das mudanças no processo de vendas deste tipo de produto e prejuízos com as trocas dos robôs. A capacidade de customização de produtos pelos clientes exigia uma linha de produção flexível. O modelo customizável era incompatível com o modelo de produção e automação que a empresa instalou. Não foi medido também, neste caso, o impacto do conceito de *omnichannel* (é a estratégia que se baseia no uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação, física e virtual) na linha de produção ou, reforçando,

Omnichannel é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa. Trata-se da possibilidade de fazer com que o consumidor não veja diferença entre o mundo online e o offline (Sebrae-SP). O **omnichannel** integra lojas físicas, virtuais e compradores, possibilitando a empresa conhecer o comportamento e as preferências dos clientes.

Algumas empresas que utilizam o omnichannel no Brasil: <https://maplink.global/blog/empresas-utilizam-omnichannel-brasil/>

- 4.1. Confira um passo a passo para auxiliar as indústrias para a implantação da logística 4.0:
 - a. Entendimento das capacidades e do enquadramento atual da própria empresa (diagnóstico) perante o mercado;
 - b. Traçar estratégias (planejamento estratégico) de como passará para os níveis posteriores com a adoção de tecnologias;
 - c. Priorizar ações e habilidades técnico-financeira (orçamento, crescimento, plano de adoção de tecnologias);

- d. Desenvolvimento de provas de conceito (MVP)*, validação da adoção das tecnologias e reavaliação de prioridades.

(*)→ MVP: Minimum Viable Product (é um conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade do negócio

(<https://www.startse.com/noticia/startups/mvp>), não importando como ele é realizado, com baixa ou alta tecnologia.

Em um indicador global revela quanto ainda estamos atrás na implementação da indústria 4.0. [O alerta foi dado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico \(OCDE\)](#). Relatório da entidade divulgado no começo de dezembro/2020 aponta que a transformação digital pode impulsionar o crescimento da produtividade no Brasil. Segundo o estudo, porém, em 2019, a produtividade no Brasil era apenas um quarto da dos Estados Unidos. A diferença neste quesito também era importante em relação a países como o Chile (-34%), México (-30%) e Argentina (-26%)..

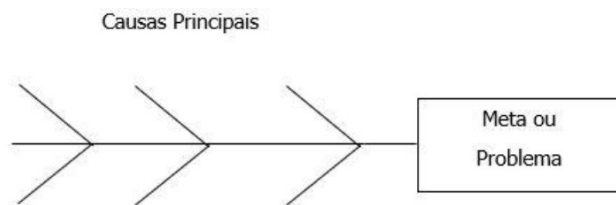
5. Meta

Considerando a conceituação do Prof. Vicente Falconi Campos (19xx) - Gestão por Diretrizes, meta é a composição do objetivo gerencial + prazo + custos e que a mesma deve ser clara, mensurável e envolvente para os participantes de um processo, é importante identificar os caminhos a serem percorridos para o seu atingimento.

Apesar de não fazer parte conceitualmente da formação de uma meta, vamos utilizar (resumidamente) as ferramentas administrativas: *Brainstorming*, Diagrama de *Ishikawa* e GUT para enriquecer o processo.

Brainstorming: Segundo OSBORN (1972), brainstorming é uma técnica de geração de ideias em que são estimuladas respostas criativas em um grupo de pessoas, através de uma coleta espontânea de ideias, a fim de se atingir o efeito desejado.

Diagrama de *Ishikawa*: conhecido também como diagrama causa *versus* efeito e “espinha de peixe”. Neste diagrama (em formato de espinha) é posicionado em uma extremidade o que se quer trabalhar (meta ou problema) e no corpo da espinha as causas potenciais que contribuem para a meta/problema, por ex:



Fonte: Juran, 1997

GUT: Gravidade: qual a intensidade resultante sobre o efeito que será sentida se não se atuar sobre a causa; **urgência:** qual o tempo para eclodir o efeito se não se atuar sobre a causa; **Tendência:** qual o comportamento do efeito se não se atuar sobre a causa.

Causas	G	U	T	GxUxT
	Gravidade	Urgência	Tendência	
Causa1				
Causa2				
Causa3				
Causa4				

G: 1- mínima; 2 - leve; 3 - regular; 4 - grande; 5 – muito grande;

U: 1 - longuíssimo prazo (dois ou mais meses); 2 - longo prazo (um mês); 3 - prazo médio (uma quinzena); 4 - curto prazo (uma semana); 5 - imediatamente (está ocorrendo);

T: 1 – desaparece; 2 - reduz-se ligeiramente; 3 – permanece; 4 – aumenta; 5 - piora muito.

.....com o GUT finalizado, realizar uma análise qualitativa do resultado encontrado e formalizar a Meta!

6. Cadeia de suprimentos

Atualmente as organizações são desafiadas a operar de forma eficiente e eficaz para garantir a continuidade de suas atividades, o que as obriga a constantemente desenvolver vantagens em novas frentes de atuação. As demandas impostas pelo aumento da complexidade operacional e pela exigência de maiores níveis de serviço pelos clientes, mas que anseiam por preços declinantes, servem de exemplos aqui. Surge uma questão: **como agregar mais valor e, ao mesmo tempo, reduzir os custos, garantindo a lucratividade?**

Em uma primeira fase, a logística foi aplicada de forma fragmentada, onde se buscou melhorar o desempenho individual de cada uma das atividades básicas. Ou seja, não havia uma abordagem sistêmica, a ênfase era funcional e a execução dava-se por departamentos especializados. No momento seguinte, diversos fatores evidenciaram o imperativo de que as atividades funcionais deveriam ser executadas de forma integrada e harmoniosa para obter-se uma boa performance da organização. O avanço na tecnologia da informação e a adoção de um gerenciamento orientado para processos facilitaram essa mudança. Essa etapa é conhecida como logística integrada.

Isto culminou com a percepção de que o processo logístico não começa e nem termina nos limites da própria empresa. Na verdade, o início se dá na correta escolha e no estabelecimento de parcerias com fornecedores, exigindo ademais que o canal de distribuição esteja apto a atender plenamente às necessidades e expectativas do cliente final. Para citar um exemplo, um fabricante de barras de chocolate só atingirá sucesso pleno quando o consumidor aprovar a qualidade de seu produto e do serviço ofertado no momento da compra. Isso reforça a idéia de que esse fabricante e o varejo devem se unir e focar sua atenção na agregação de valor para o cliente final. Se isto não acontecer, toda a cadeia terá falhado e poderá ser substituída por outra mais apta.

Esse fato mostra que a competição está acontecendo entre cadeias. Diante desse cenário, muitas empresas vêm empreendendo esforços para organizar uma rede integrada e realizar de forma eficiente e ágil o fluxo de materiais, que vai dos fornecedores e atinge os consumidores, garantindo a sincronização com o fluxo de informações que acontece no sentido contrário.

Em suma, o *Supply Chain Management* consiste no estabelecimento de relações de parcerias, de longo prazo, entre os componentes de uma cadeia produtiva, que passarão a planejar estrategicamente suas atividades e partilhar informações de modo a desenvolverem as suas atividades logísticas de forma integrada, através e entre suas organizações. Com isso, melhoram o desempenho conjunto pela busca de oportunidades, implementada em toda a cadeia, e pela redução de custos para agregar mais valor ao cliente final.

Outro desafio é equacionar os diferentes tamanhos e objetivos dos componentes, e como isso exige uma mudança de cultura, o estabelecimento da cadeia requer tempo e esforço. Dada a complexidade desse novo arranjo, que passa a ter dimensão inter-organizacional, a medição de desempenho necessita de indicadores que permitam o controle do desempenho da cadeia como um todo, sendo de suma importância a colocação de sensores que captam sinais de comportamento e através destes diagnosticam anomalias e possíveis alternativas de resolução. Não se pode esquecer que deve existir compatibilidade entre os sistemas de informação (conectividade) dos elos, que muitas vezes se utilizam de plataformas diferentes.

Por último, e muitas vezes esquecido, está o fato de que o elemento humano é de suma importância e, portanto, deverá ser treinado e estar preparado para esta nova realidade. Cabe registrar a escassez de profissionais nessa área, em especial, aqueles com visão sistêmica e conhecedores de uma grande parcela de funções logísticas. A busca pela melhoria contínua dos processos praticados e a introdução de novos conceitos tecnológicos é uma fonte potencial de obtenção de vantagem competitiva para as organizações e mostra-se como um caminho a ser seguido pelas demais.

Sabe-se que um desenvolvimento natural e simplista de uma cadeia de suprimentos passa pelas fontes de matéria-prima até ao consumidor conforme figuras 6.a e 6.b e a síntese na 6.c:

Figura 6.a - Cadeia de suprimento

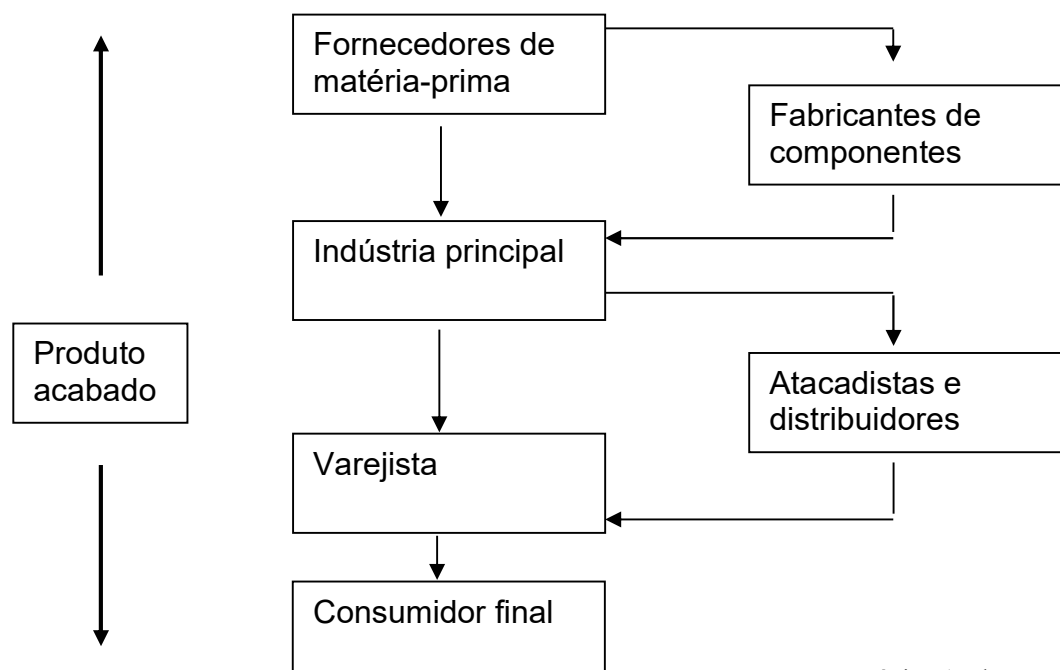
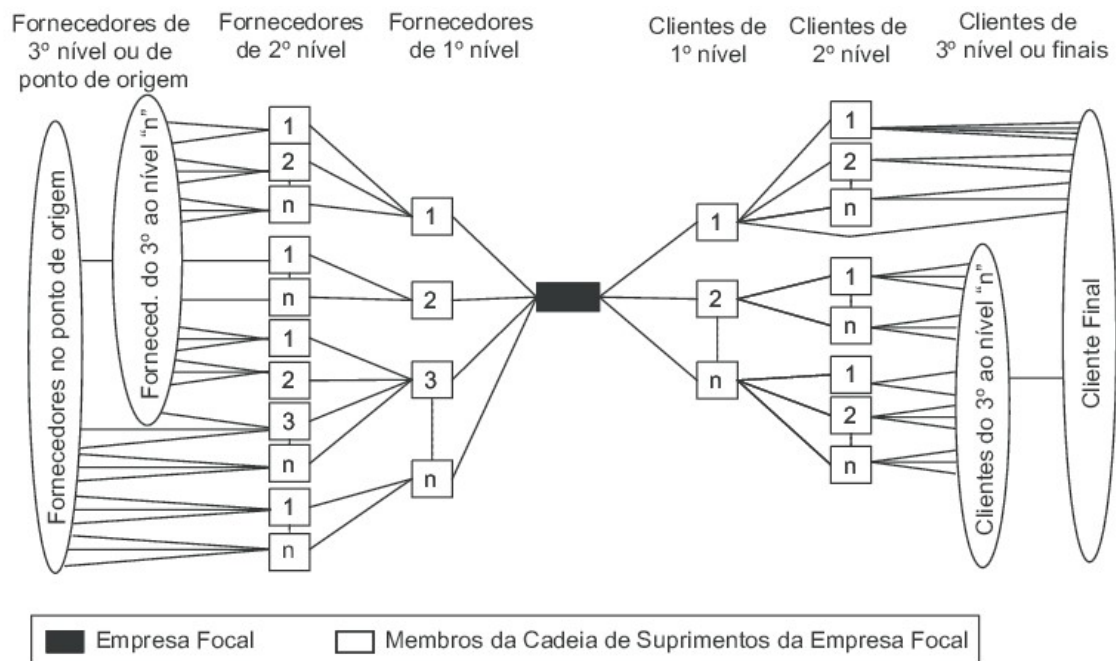


Figura 6.b - Cadeia de suprimento



Estrutura da rede de uma cadeia de suprimentos. Fonte: Lambert et al., 1998.

Figura 6.c – Síntese em uma Cadeia de suprimento



6.1. Cases da C.S: Vitórias e derrotas

Exemplo 1: A Siemens CT reinventou sua cadeia de suprimentos.

A Siemens CT, de Forchheim, na Alemanha, fabrica máquinas de raios X para tomografia computadorizada para hospitais e laboratórios de diagnóstico do mundo todo. O preço unitário dessas máquinas é de aproximadamente US\$ 500 mil e elas são personalizadas para cada cliente.

Há seis anos, a Siemens CT se viu enfrentando aumento nos custos e queda acentuada nos preços, o que ameaçou seu posicionamento nesse lucrativo setor do mercado. A resposta da empresa foi a reinvenção completa na forma de preparar, montar e entregar os produtos. Foram cortados dois níveis da média gerência, a empresa foi reestruturada em equipes, alinharam-se incentivos ao sucesso da cadeia de suprimentos e deixou-se a imaginação fluir. Entre outras mudanças, as equipes estreitaram os laços com os fornecedores, eliminaram depósitos intermediários, adotaram técnicas de produção *just-in-time* (JIT) e passaram a utilizar o frete aéreo para realizar entregas aos clientes localizados fora da Europa.

Hoje a Siemens CT possui uma cadeia-modelo de suprimentos que estabeleceu um novo padrão de melhores práticas em seu setor. O *lead time* (tempo média) de suas máquinas fabricadas por encomenda passou de 22 semanas para apenas duas. O índice de entregas pontuais passou de 60% para 99,3%, e *pontual* agora significa entregar em um intervalo de duas horas – um feito impressionante para operações que exigem a interdição de ruas e o uso de guindastes. O custo para alcançar resultados tão excepcionais? Zero.

Esses ganhos em desempenho foram acompanhados por uma redução de 40% nos estoques, diminuição de 50% de espaço na fábrica, tempo de montagem 76% menor e custos totais 30% mais baixos. A empresa também conseguiu duplicar sua produção para 1.250 máquinas por ano sem precisar aumentar seu número de operadores.

Exemplo 2: A Chrysler recriou sua cadeia de suprimentos em 1990.

Nos anos 80, a Chrysler Corporation estava com a corda no pescoço, chegando ao final da década com perdas no último trimestre somando US\$ 664 milhões. Desesperada para encontrar uma saída a empresa decidiu experimentar algumas técnicas utilizadas por fabricantes japoneses de automóveis. Ela formou equipes multifuncionais concentrando design, engenharia, manufatura, compras, marketing e finanças e concedendo o poder necessário para redesenhar a cadeia de suprimentos.

As equipes cortaram a base de fornecedores pela metade, escalaram os fornecedores restantes para o design de uma nova geração de carros e

estabeleceram relacionamentos de longo prazo baseados na confiança e não na coerção. Em vez de pressionar os fornecedores com relação a preços, como fazia no passado, a Chrysler passou a solicitar a ajuda dos fornecedores para encontrar formas de gerar economia ao fabricante de automóveis. Mais surpreendentemente ainda, a empresa se ofereceu para dividir a economia com os fornecedores em lugar de pedir que a repassasse toda para Chrysler.

A Chrysler denominou esse programa de compartilhamento de esforços de redução de custos do fornecedor, ou *Score (supplier cost reduction effort)*. A empresa anunciou o Score em 1990 para uma base de fornecedores extremamente cética que ao perceberem a seriedade da proposta abraçaram a causa. Em 1995, a empresa implementou 5.300 idéias sugeridas por fornecedores, resultando em economia líquida anual de US\$ 1,7 bilhão. O custo de desenvolvimento de um novo carro foi reduzido em 40% e o tempo necessário para o processo de desenvolvimento caiu de 234 para 160 semanas. Simultaneamente, o lucro da Chrysler por veículo teve um aumento de cerca de US\$ 250 em meados da década de 80 para US\$ 2.110,00 na década de 90 representando uma elevação de 844%.

Exemplo 3: A Kmart fez investimentos de US\$ 1,4 bilhão

No final da década de 90, a cadeia de suprimentos da Kmart Corporation se enfraquecia na tentativa de igualar seus preços aos da Wal-Mart e da Target, porque no mercado varejista com ofertas de descontos preço é tudo. Pior ainda, quando a empresa conseguiu recuperar seus clientes com descontos especiais, os produtos nunca estavam nas lojas no momento em que as pessoas chegavam para comprá-los; a cadeia de suprimentos não conseguia entregá-los a tempo durante as liquidações, mesmo que recebesse solicitações com muita antecedência. A Kmart tropeçava nos próprios erros e então decidiu que precisava de uma nova tecnologia para solucionar seus problemas.

Em maio de 2000, a empresa anunciou um investimento de US\$ 1,4 bilhão em software e serviços para inspecionar sua cadeia de suprimentos, incluindo o software de gerenciamento de depósitos da EXE Technologies e sistemas de planejamento da i2 Technologies. Um ano e meio mais tarde, antes mesmo de os sistemas serem implementados, a Kmart anunciou que estava abandonando a

maior parte do software que havia adquirido e declarava uma depreciação de U\$ 130 milhões. O que houve de errado?

Parece que quase tudo, mas a empresa realmente admitiu haver falta de clareza sobre sua estratégia, afirmando que precisava primeiro reavaliar sua estratégia de cadeia de suprimentos antes de implementar seus sistemas. Essa idéia estava correta, mas tudo indica que chegou tarde e desapareceu antes da hora.

Não muito tempo depois da declaração, a Kmart anunciou que estava comprando U\$\$ 600 milhões em software de gerenciamento de depósitos da Manhattan Associates e estava certa de que essa aquisição solucionaria seus problemas. Talvez em um esforço adicional para aliviar a pressão de sua cadeia de suprimentos, a Kmart informou que havia resolvido fechar 250 lojas. A empresa entrou em um processo de falência.

Como avaliar e dinamizar a Cadeia de Suprimentos (C.S)

São diversas as possibilidades e condições no estudo da C.S, pois as ligações e interações entre os diversos entes participantes são inúmeras, gerando grandes desafios. Uma condição é fundamental: a análise de informações/dados oriundos da situação a ser avaliada, que pode ser através do Big Data, se a empresa estiver estruturada para tanto!!!!!!.....mas, a sua empresa, departamento, realiza levantamento de dados....estratifica...estabelece indicadores???

6.1.1. KPI - Key Performance Indicator (<https://www.jrmack.com.br>)

Também conhecidos como Key Performance Indicator (KPI), os indicadores de desempenho são métricas que quantificam o desempenho da empresa, com base em seus objetivos organizacionais, comparando os resultados obtidos com os planejados. Para isso é necessário que a empresa tenha um sistema automatizado, como por exemplo painéis de controle, que permitam aos colaboradores captar e compartilhar as informações de forma ágil, para acompanhar os resultados em tempo real e tomar decisões com mais

segurança, realizando os ajustes necessários, desenvolvendo oportunidades e medindo seu progresso.

Vale lembrar que os indicadores de desempenho refletem um determinado período, ou seja, é necessário delimitar um certo tempo para sua apuração, garantindo assim a eficiência das ações em seu negócio.

Cada empresa deve analisar quais indicadores seriam mais eficientes e importantes para seu negócio, uma vez que estes podem variar por diversos fatores em diferentes empresas, como objetivos e missões de cada instituição, segmento em que atua, tamanho da empresa, economia, sociedade e política do local e particularidades da sua equipe.

O desempenho pode ser avaliado a partir de diversos aspectos, basta optar pelo indicador que mais compreende as necessidades de sua empresa. Com isso, seguem exemplos de indicadores e suas respectivas funções:

Indicadores Estratégicos: Tem o objetivo de analisar se as metas estão sendo alcançadas conforme o objetivo estabelecido. Nível de crescimento e Market Share são alguns exemplos.

Indicadores de Produtividade: Tem como finalidade mensurar o nível de eficiência dos recursos e insumos da empresa. Como por exemplo, contatos realizados para vendas e horas trabalhadas por projeto entregue.

Indicadores de Qualidade: Possui como objetivo mensurar o nível de qualidade com o qual as tarefas estão sendo realizadas em seus respectivos setores. Qualidade do produto e qualidade para o cliente são alguns exemplos. Normalmente é usado com o Indicador de Produtividade, já que utilizando ambos indicadores os gestores podem identificar o que afeta o processo produtivo.

Indicadores de Capacidade: Tem a finalidade de medir a capacidade de resposta de um processo. Como exemplo, capacidade de desenvolvimento de determinado produto e capacidade produtiva de uma equipe (ver 5.2.1.1)

Todos esses indicadores são essenciais para determinada área de sua empresa, seguem alguns exemplos:

Vendas: Número de novos contratos assinados, número de leads qualificados, vendas líquidas, entre outros.

Administrativo-Financeiro: Margem de lucro líquido ou bruto, fluxo de caixa, contas correntes a receber e assim por diante.

Marketing: Tráfego mensal do site, taxa de conversão para o conteúdo de call-to-action, artigos do blog publicados, dentre outros.

Recursos Humanos: Índice de turnover, índice de satisfação dos funcionários e clima organizacional são alguns exemplos.

Quando a empresa desejar otimizar seus processos, ele deve ter como base três conceitos:

Índices: São os números que retratam a excelência de um processo, política ou estratégia.

Metas: São os objetivos traçados pela organização.

Limite de tolerância: É o percentual que a companhia tolera ao não atingir uma meta, ou seja, todos os indicadores devem possuir uma porcentagem a ser alcançada em um determinado período.

Como devo utilizar os indicadores de desempenho?

Como os indicadores podem ser utilizados em diversas situações, eles permitem avaliar os resultados alcançados dentro dos setores, comparando com o objetivo estabelecido pela organização. Para isso, é preciso ter na organização:

Planejamento estratégico: Uma vez que através dos indicadores é possível verificar se tudo está ocorrendo como traçado.

Processo orçamentário: Tem o objetivo de mostrar à empresa se a gestão dos recursos está sendo eficiente e quais medidas poderão ser adotadas.

Marketing: Informa o mercado em que a empresa está posicionada e quais são os seus resultados.

Gestão de qualidade: Tem como finalidade medir a satisfação de seus clientes, assim sua empresa pode estar sempre em constante melhoria para alcançar seus objetivos.

Como usar os dados obtidos de forma estratégica?

Assim que todos os dados forem levantados e os problemas sejam identificados (observar esta condição já colocada no item 5: *Brainstorming*, Diagrama de *Ishikawa* e GUT), é necessário traçar um plano de ação (5W2H + PDCA), para realizar possíveis correções ou melhorias (Kaizen), otimizando os processos da empresa e mantendo-a saudável.

7. Distribuição

Quando se fala em processo de distribuição, na verdade fala-se em integrar as diversas etapas que faz com que o objetivo final seja conseguido, ou seja, a origem do processo que foi gerada por alguma necessidade de um cliente e culminou sem dúvida alguma com a importante figura do fornecedor, passando por diversas etapas e chegando ao cliente. Essa descrição foi demonstrada na Figura 3.1: Fluxos Logísticos.

Assim, distribuição refere-se ao que ocorre com os produtos acabados desde que são armazenados até o momento em que são entregues aos clientes, em atendimento aos seus pedidos ou contrato de fornecimento, e a logística de distribuição procura atender esse processo de forma eficaz, com pontualidade, precisão e completos.

7.1. Formas de distribuição

As formas de distribuição são definidas pelo comportamento do consumidor para qual o produto está direcionado, podendo ser:

- a) Direta: A partir dos estoques de fábrica ou de linha de produção. Este tipo de canal de distribuição logística tem uma característica central: a empresa é a única responsável pela distribuição dos seus produtos até o

consumidor final. Isso é bastante comum na logística para e-commerce, qdo ligado à própria empresa de origem, por exemplo.

- b) Indireta: Qdo envolve diversos entes intermediários para chegar o produto ao cliente final, onde a responsabilidade sobre o produto é transferida de um intermediário para o outro.
- c) Híbrido: As distribuições podem ser feitas por mais de um parceiro. Esse processo se destaca por separar o processo de venda do da distribuição. A empresa produtora, no entanto, transfere parte das responsabilidades do processo de distribuição a um intermediário, mas ficando ela com algum contato com o cliente final, seja no acordo de prazo, central de reclamações ou algo desse âmbito.

7.1.1. Tipos de canais de distribuição

⇒ Vertical Longo:

Ex: Fabricante → Atacadista → Varejo → Consumidor

⇒ Vertical Curto:

Ex: Fabricante → *Call Center* → Consumidor

7.1.2. Marketplace

O que é Marketplace? – veja as vantagens e desvantagens

por Ricardo Zacho, 15 de junho de 2017: <https://www.ecommercebrasil.com.br/>

O marketplace é um modelo de negócio que surgiu no Brasil em 2012, também é conhecido como uma espécie de shopping center virtual. É considerado vantajoso para o consumidor, visto que reúne diversas marcas e lojas em um só lugar, facilita a procura pelo melhor produto e melhor preço. Diversas empresas mundialmente conhecidas participam desse mercado: Americanas, Shoptime, Walmart, Mercado Livre, OLX e Bom Negócio, por exemplo. Mas a pergunta é, por que esse modelo de trabalho é tão popular?

Vou exemplificar da maneira mais simples!

Suponhamos, você abriu recentemente uma loja física de óculos, semelhante a de um amigo. A diferença é que a loja dele já está estabilizada no mercado há alguns anos e num local de bastante movimento, diferente da sua. Agora imagine, seu amigo ofereceu um espaço na loja dele para que você pudesse divulgar seus produtos, em troca de uma porcentagem sobre os seus lucros.

Imaginou? Pois bem, isso é **marketplace**!

Vantagens:

1. Visibilidade

Sem dúvidas, a maior vantagem do marketplace é a visibilidade. Quanto maior a quantidade de visitas que o site possui, mais sólido será o público atingido. Isso elimina a necessidade de investimento de tempo e dinheiro para a divulgação. Um bom exemplo disso, é o Mercado Livre, ele é acessado por milhões de usuários diariamente e é o maior site do segmento. Além disso, uma vez que seu produto está na vitrine dos maiores e-commerces, maior a confiança dos clientes para comprá-lo, mesmo que a sua marca ainda seja nova. O site é a porta de entrada e uma vez gerando confiança ao consumidor, ganha credibilidade no mercado. Isso subentende-se que todos os produtos nele comercializados são de confiança e qualidade.

2. Custos e Retornos

Em uma plataforma com tantas marcas, os custos de publicidade acabam sendo reduzidos. No geral, você deverá negociar com o marketplace os valores

acordados, afinal ele fornece a vitrine para você expor seus produtos e, consequentemente, receber tráfego e visitação.

Levando em consideração os investimentos em marketing, tecnologia e mídia os quais o lojista dispensa nesse modelo, a margem de lucro se torna ainda mais alta no modelo marketplace, visto que a grande maioria trabalha com porcentagens sobre lucros ou comissões sobre vendas.

3. Aumento das Vendas

O **marketplace** oferece uma grande oportunidade de vendas para as lojas. Os maiores marketplaces brasileiros possuem uma audiência elevada, agregando em média, 40 milhões de potenciais compradores, o que significa que ao trabalhar com essa plataforma, você amplia sua possibilidade de novos clientes realmente interessados no seu produto.

Um bom exemplo disso, é a Magazine Luiza. Ao procurar por uma panela, um usuário poderá encontrar diversas marcas, desde uma renomada, até uma nova no mercado. Se as características e o preço da última forem mais vantajosas, é bem provável que o cliente finalize a compra. Enquanto isso, se a mesma trabalhasse apenas de maneira convencional, teria todo um trabalho de construção de marca, relacionamento com o público, entre outras etapas, até finalmente conquistar a confiança para realizar uma venda.

4. SEO - *Search Engine Optimization*: Otimização para Mecanismos de Buscas.

Seu produto aparecerá em sites muito bem indexados e, consequentemente, terá uma referência para sua loja nele. Seu próprio e-commerce ganhará força no SEO, contribuindo indiretamente no ranqueamento de seu site, aumentando seus acessos e, consequentemente, suas vendas diretas.

5. Diversidade de Público e Crescimento do Negócio

Novos usuários conhecerão sua marca, trazendo um novo público para você, possibilitando a chegada de uma nova demanda, podendo assim aumentar o leque de produtos oferecidos pelo seu e-commerce.

Com o aumento de visibilidade, de clientes e de faturamento, o **marketplace** possibilitará o crescimento do seu negócio. Assim, terá novas oportunidades e ideais para atingir metas cada vez maiores, apostando em novos produtos, trazendo novos nichos para a loja, fazendo-a destacar-se mais.

Desvantagens:

1. Dependência

Um fator que pode ser considerado negativo é a dependência gerada para as empresas que estão inseridas nesse modelo de comercialização. Isso, porque se um marketplace decide encerrar suas atividades, todas as marcas envolvidas perdem seu canal de venda. Em um cenário pior: se uma loja depende exclusivamente do marketplace, o negócio tem grandes chances de ir por água abaixo.

O aumento das taxas, porcentagens sobre vendas ou comissões, também podem pesar. Se uma loja funciona somente por desse canal, ela acaba sendo obrigada a se enquadrar nessa situação, como a variação e aumento de custos.

2. Afeta a Personalidade da Marca

Embora o marketplace identifique sua marca na hora de venda do produto, ainda assim, o cliente estará comprando da “loja x” e não da sua. Pense bem: sem

dúvidas você já disse ou já ouviu alguém responder: “Comprei lá na Netshoes”, quando alguém elogia um tênis, por exemplo. Pois bem, mas e a marca desse tênis? Alguém se lembra de perguntar?

Nessa etapa, fixar a marca na mente do consumidor e gerar uma recompra é mais difícil, visto que você praticamente não trabalha a identidade dela.

⇒ O que fazer?

A grande verdade é: não existe fórmula perfeita. O marketplace pode funcionar perfeitamente para alguns nichos e não performar tão bem em outros, em consequência de uma série de fatores. Nada impede sua empresa de ter um e-commerce, mas também invista em marketplaces, até porque ao colocar essas duas ações para caminharem juntas, seu negócio irá colher as facilidades e benefícios geradas por ambas.

O marketplace é um atalho relativamente mais rápido para levar seus produtos de encontro aos seus clientes, mas é importante não descuidar do caminho do seu negócio, caso você possua um e-commerce. Analisar o momento da sua empresa, a maneira melhor trabalhada com o público, e claro, seus produtos.

7.1.3. SKU: Stock Keeping Unit (Unidade de Manutenção de Estoque)

(adaptado em 02-02-21 de: <https://www.becommerce.com.br/o-que-e-sku-e-a-importancia-para-seu-estoque/>)

De forma simplificada, é um termo logístico para você ter total controle do estoque da sua empresa, mantendo seus produtos sempre organizados. Esse termo pode soar estranho, mas o SKU é um código criado para identificar cada produto que você tem em estoque, separando de acordo com as características e quantidades. Se você pensa em controlar seu estoque de maneira mais prática, pensar no SKU é o primeiro passo para isso.

Onde utilizamos o SKU?

- **Loja Virtual; Marketplaces:** Cada produto seu terá uma identificação, assim você terá o controle de qual produto está sendo vendido. Ao classificar produtos por SKUs, você poupa problemas na gestão do seu estoque e dos pedidos, impedindo que produtos errados sejam entregues aos seus clientes.

Por que e como as empresas de ecommerce usam SKUs?

A maioria dos comerciantes usa os SKUs para organizar produtos, sendo de grande importância que sejam os mesmos sku's de seus fornecedores. Eles atendem estas três funções básicas:

- **Estoque:** há a certeza de que uma quantidade aceitável está sempre disponível. (estoque máximo e mínimo)
- **Logística de armazenamento:** torna mais fácil encontrar e empacotar o produto correto.
- **Especificação do item:** indica diferentes variações de produtos, como tamanho e cor.

Os SKUs eram tradicionalmente usados para identificar itens compráveis em lojas de varejo ou catálogos. Da mesma forma acontece no ecommerce. Assim, é possível ter um estoque único para diversos marketplaces, obtendo controle total. Em suma, os SKUs podem conter características gerais incluindo:

- Descrição do item
- Informações de embalagem
- Identificação de cores
- Termos de garantia
- Informação do fabricante

Os SKUs muitas vezes não são visíveis para os clientes, pois são principalmente úteis para comerciantes e fornecedores de produtos. O cliente nunca vai precisar do SKU para fins pessoais.

Vejamos um exemplo de SKU:

LEV-JN-38-AZ

Marca: Levi

Produto: Jeans

Tamanho: 38

Cor: azul

Quatro dicas para você usar bem os códigos de SKU

Agora que você sabe o que é SKU e a importância para o seu ecommerce, algumas dicas para começar a gerar bons SKUs. Uma vez que você aprende como fazer, fica muito mais fácil de criar skus.

1) Cada produto com seu próprio SKU

Tenha sempre em mente que cada produto possui seu próprio SKU, pois ele que determina as variações de um produto para outro. Se você possui 2 produtos do mesmo modelo, mas as cores são diferentes, os SKUs devem ser diferentes. Sempre opte por utilizar o SKU fornecido pela fabricante, pois todos os vendedores dos marketplaces usam o mesmo código, que é o que mostrar pro marketplace que eles vendem o mesmo produto. Apenas criar skus para produtos de produção própria.

2) Mantenha apenas as informações relevantes

Alguns varejistas tentam colocar muito mais informação do que o necessário no código.

A chave para ter um bom código de SKU é apenas preencher as informações que serão úteis no dia a dia. Informação como “ano de produção” (e não para qual ano o produto serve, por exemplo) não é relevante. O excesso de informação leva a confusão. Você pode adicionar isso na descrição, mas no código não é relevante. O objetivo do SKU é ganhar o máximo de informação com códigos curtos. Adicionar informações mais do que o necessário foge da ideia de otimização. Portanto, fique atento ao verificar os SKUs dos seus produtos.

3) Use a lógica

Os códigos devem ser criados logicamente para serem decifrados facilmente. Por exemplo:

Vamos supor que você está procurando por um código de um item eletrônico.

Logicamente, o produto pode começar com a letra “E”.

Se você está procurando por um SKU de um celular, você pode buscar pela letra “C”. Depois algo sobre a marca, como a primeira letra do nome. “S”, para Samsung, “A” para a Apple, e assim por diante. Também é possível pelo modelo do smartphone. Use a lógica para identificar facilmente seus produtos através dos SKUs.

4) Gestão de estoque

Usar um sistema de controle de estoque informatizado é uma ótima forma de manter a gestão em ordem. Existem sistemas que você pode atualizar a quantidade disponível, dar baixa manual, identificar quantidades, entre outras funcionalidades.

Esses sistemas completamente automatizados mantêm o controle de tudo. Com isso, oferecem relatórios à você, para que seja possível tomar decisões com base em fatos e tudo registrado no sistema.

Um sistema inteligente de controle de estoque previne rupturas, ou seja, você não venderá mais do que a quantidade disponível em estoque. Isso porque existem opções no mercado que pausam automaticamente seus anúncios, seja em Loja Virtual ou Marketplace, quando a quantidade de estoque chegar a zero. Além disso, uma plataforma de gestão para ecommerce e controle de anúncios pode ser um ótimo complemento para o seu controle de estoque. Assim, você consegue monitorar como seus anúncios estão performando além de incluir as SKUs e pausar os anúncios quando necessário de acordo com o estoque.

7.1.4. Empresa referências na Cadeia de Suprimentos

-Adaptado de IMAM (20/01/21) Logística 4.0 – Fonte: Gartner-

Algumas empresas em destaque nos indicadores nas aplicações adequadas de soluções de tecnologias de SCM em T.I e suas possíveis tendências nestas soluções. A partir de 2015 e com a análise de 25 empresas que mais se destacaram no mercado mundial com os indicadores e comportamento do SCM, foi criado o grupo “Master” que despontaram na 1ª posição do ranking , onde

foram extraídas as informações dos últimos 5 anos e consolidadas em 2020, sendo:

2019	2018	2017	2016	2015	2014
Apple*	Apple*	Apple*	Apple*	Apple*	1Apple
Procter& Gamble*	Procter& Gamble*	Procter& Gamble*	Procter& Gamble*	Procter& Gamble*	2McDonald's
Amazon.com*	Amazon.com*	Amazon.com*	1Unilever	1Amazon.com	3Amazon.com
McDonald's*	McDonald's*	1Unilever	2McDonald's	2McDonald's	4Unilever
Unilever*	1Unilever	2McDonald's	3Amazon.com	3Unilever	5Procter& Gamble
1Colgate- Palmolive	2Inditex	3Inditex	4Intel	4Intel	6Samsung Electronics
2Inditex	3Cisco Systems	4Cisco Systems	5H & M	5Inditex	7Cisco Systems
3Nestlé	4Colgate- Palmolive	5H & M	6Inditex	6Cisco Systems	8Intel

(*) Grupo Master

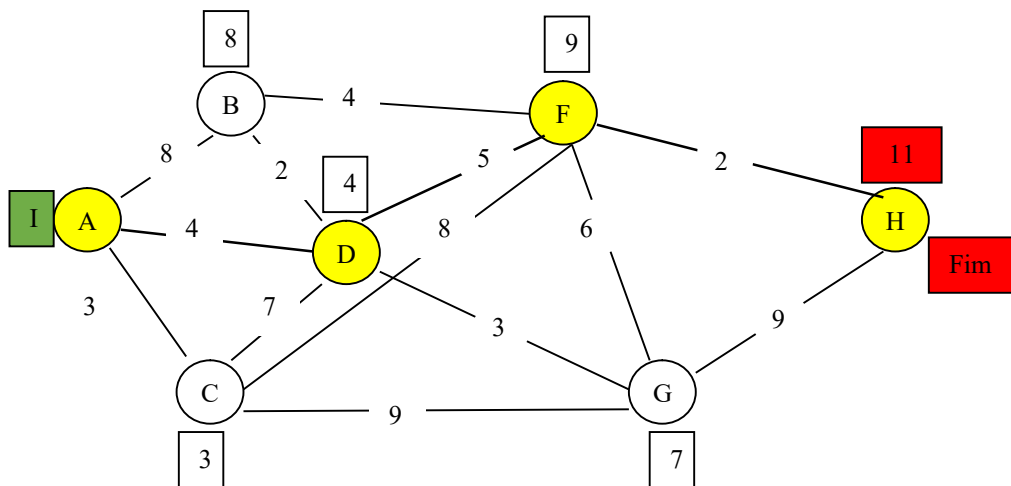
➔ A Amazon como destaque de empresa com desenvolvimento bastante rápido, visão de futuro e de mercado bastante profundo, estando já no grupo original de 25 empresas em destaque (2014), passando para o grupo “Master” em 2017!!

Vídeo do Centro robotizado da Amazon:

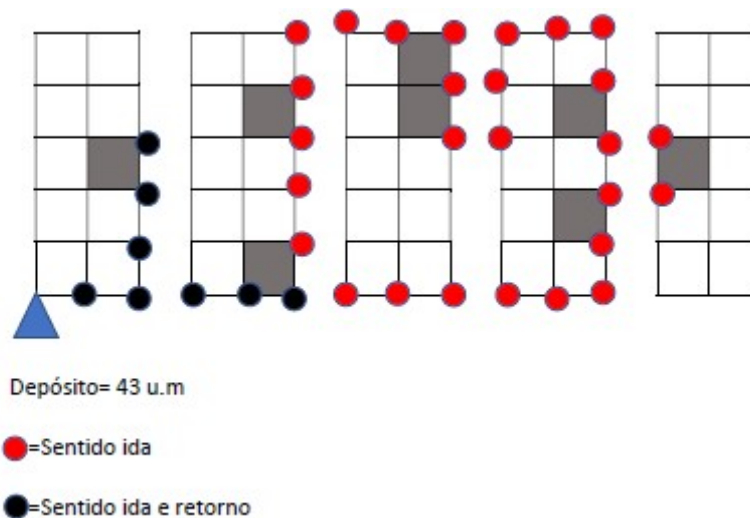
https://www.youtube.com/watch?v=4eTu8t_NVKQ

7.2. Distribuição: Algoritmos: caminho mais curto

Objetivo: sair de “A” e chegar em ‘H’ no menor trajeto!! Após identificar a menor distância, verifique a existência de outras rotas que possam ter também distâncias iguais. Por ex., se BF fosse=1, teríamos a condição mencionada.



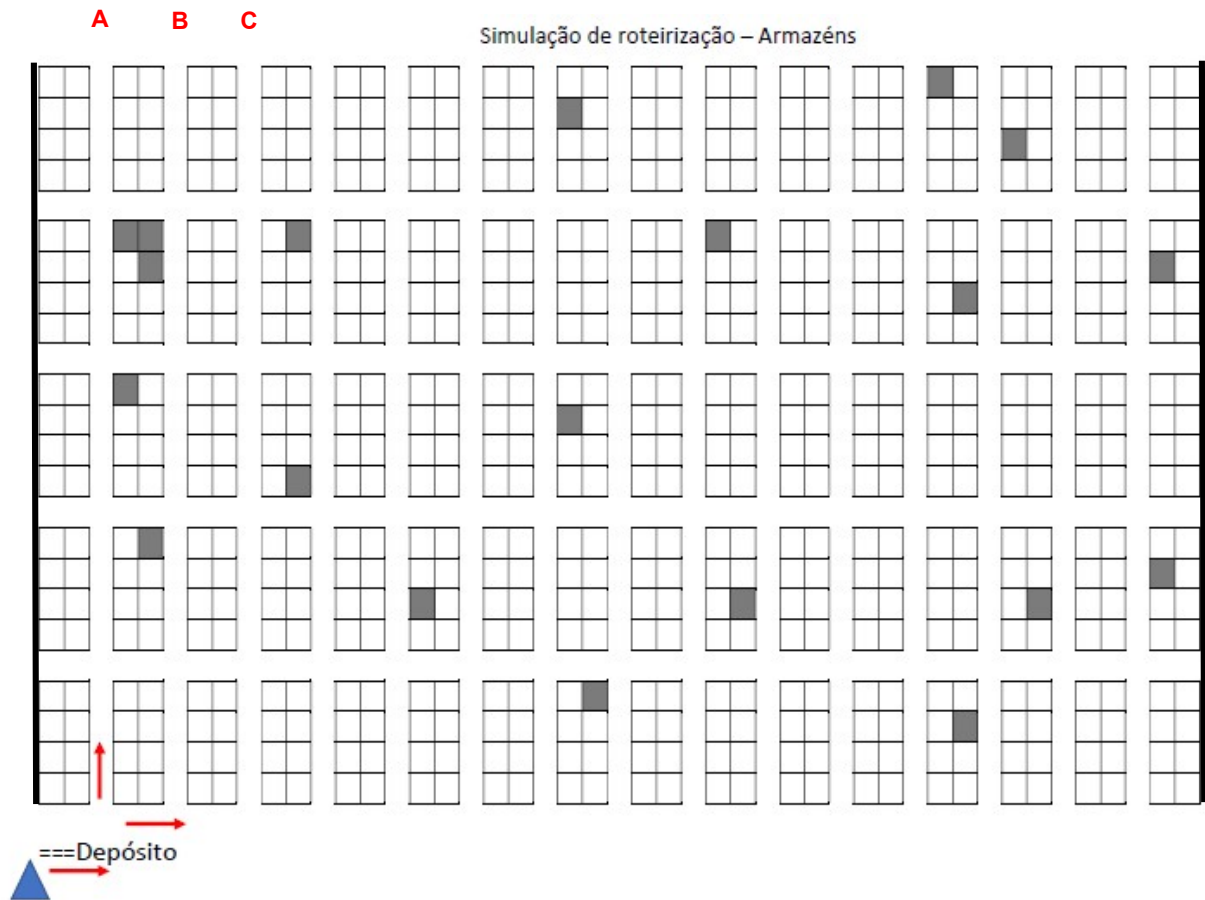
7.2.1. Simulação de roteirização-armazéns



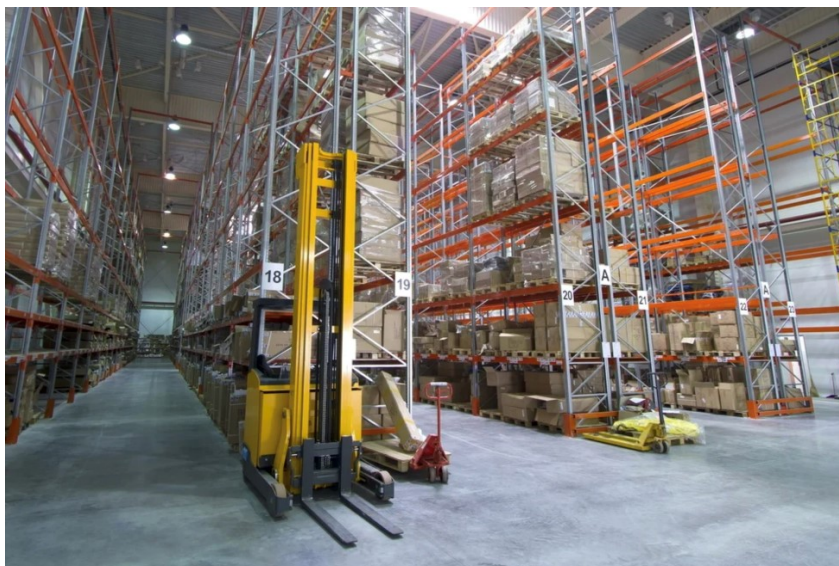
7.2.2. Simulação de roteirização-armazéns

O armazém abaixo tem o layout definido onde o deslocamento do operário e/ou máquina coletores é realizado tanto na vertical como na horizontal, (podendo retroceder o movimento conforme necessidade) para o acesso às cargas que é somente pelas ruas (que são as estantes – dispostas na parte vertical: ver figura abaixo) e de frente para a carga. Em

determinado momento, deve-se coletar os itens em “negrito”. Pergunta-se: qual a melhor sequência, saindo e retornando do mesmo ponto (depósito) para percorrer a menor distância, sabendo que o objetivo é estabelecer um algoritmo para a programação computacional?



P/ informação: alguns softwares conhecidos: S-Shape; Combined; Combined +; Aisle-by-Aisle



.....após a análise dos algoritmos e escolhendo o melhor, informatizandoe, automatizando (robôs) para o processo de sequenciamento e distribuição, pergunta-se: Qto vale esta solução? esta inteligência? Qual a redução de seus custos em função do tempo? Qual seu ganho de produtividade?

Vídeo1: Como fazer cadastro de endereçamento (WMS Online):
<https://www.youtube.com/watch?v=RzeUtFyx91A>

Miniload (vídeos demonstrativos)

Vídeo2: <https://www.youtube.com/watch?v=uju4fFLzPao>

Vídeo3: <https://www.youtube.com/watch?v=60adFVr-bsQ>

Vídeo4: https://www.youtube.com/watch?v=mPr_yc8YWO8

Vídeo5: Sistema de Gestão de Estoque RFID – BrasilSync:
<https://www.youtube.com/watch?v=rjA3LmrEahA>

- Picking (vídeos demonstrativos)

PICKING - Como melhorar o PROCESSO DE SEPARAÇÃO. (entendendo o sistema-simples):
<https://www.youtube.com/watch?v=h8JBZ8qLiy0>

Processo de Separação - Picking by Voice: <https://www.youtube.com/watch?v=-WIVJISZ9IU>

Separação de Pedidos Picking-by-light: https://www.youtube.com/watch?v=4ats8Mr29_w

Spark - Soluções Inovadoras e Inteligentes para Intralogística e Logística **(começar em 1:25min)**:
<https://www.youtube.com/watch?v=xGVSkuaSNF0>

7.3. Algoritmo da Regra de Jhonson (Fabricação)

A regra de *Johnson* aplica-se ao sequenciamento de n trabalhos por meio de dois centros de trabalho. A figura à seguir ilustra o uso da regra. Neste exemplo, um impressor tem que imprimir e encadernar seis trabalhos. Os tempos para processar cada trabalho estão definidos. A regra é simples:

1º passo: identifique o menor tempo de processamento. Se for do primeiro centro de trabalho (no exemplo-impressão), programe este para ser o primeiro. Se estiver no segundo centro, programe para ser o último.

2º passo: Se o próximo dos menores estiver no segundo centro de trabalho, programe-o para o último, ou mais próximo do último. Se estiver no primeiro centro, programe para ser o primeiro, ou mais próximo do primeiro

3º passo: Repetir o 2º passo sucessivamente até ao último centro de trabalho.

➤ Exemplo de aplicação da regra de *Johnson*

Obs: Considere a seguinte lógica: Só é possível encadernar após a impressão!

Portanto, a primeira atividade consiste em imprimir e após encadernar!

Atividades	Tempo de processamento de cada pedido (minutos)	
	Impressão	Encadernação
A 5º	60	46
B 1º	35	65
C 4º	65	58
D 6º	57	40
E 2º	50	60
F 3º	53	70

Como priorizar a impressão!!! (ver apresentação em aula)

Exercícios de fixação:

1. Dados os dados abaixo, realizar a programação pela regra de Johnson, definindo o tempo de montagem total e o tempo de ociosidade.

a)

Pos.	Item	Fabricação	Montagem
	A	50	55
	B	70	40
	C	30	40
	D	45	35
	E	80	20
	F	15	20

Posição	1	2	3	4	5	6
Fabricação						

Montagem								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

b)

Item	Fabricação	Montagem
A	20	55
B	50	40
C	30	40
D	45	35
E	60	20
F	15	20

Posição	1	2	3	4	5	6
Fabricação						

Montagem								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

c)

Item	Fabricação	Montagem
A	10	5
B	20	15
C	10	10
D	35	30
E	25	20
F	30	25
G	15	35

Posição	1	2	3	4	5	6	7
Fabricação							

Montagem							
----------	--	--	--	--	--	--	--

d)

Item	Fabricação	Montagem
A	35	40
B	45	35
C	50	45
D	60	45
E	45	40
F	45	50
G	40	35

Posição	1	2	3	4	5	6	7
Fabricação							

Montagem							
----------	--	--	--	--	--	--	--

e)

Item	Fabricação	Montagem
A	10	15
B	20	5
C	5	10
D	15	25
E	20	15
F	10	5
G	30	20
H	25	20

Posição	1	2	3	4	5	6	7	8
Fabricação								

Montagem									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f)

Item	Fabricação	Montagem
A	30	5
B	20	40
C	35	45
D	40	20
E	28	30
F	37	42
G	60	20
H	10	30

Posição	1	2	3	4	5	6	7	8
Fabricação								

Montagem										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Transporte

8.1. Introdução

Todo processo de movimentação de carga inicia com o planejamento de suas ações após terem sido avaliados os diversos modais existentes que venha atender as necessidades impostas, como: prazo, volume, segurança e fidelidade no atendimento com um grau de serviço estabelecido.

8.2. Classificação (modais) dos transportes

Os transportes são classificados de acordo com a modalidade em:

Terrestre: rodoviário, ferroviário e dutoviário;

Aquaviário: marítimo, e hidroviário;

Aéreo

Quanto à forma em:

Modal ou Unimodal: envolve apenas uma modalidade;

Intermodal: envolve diversos modais e para cada trecho do modal utilizado é realizado um contrato;

Multimodal: envolve diversos modais, porém regido por um único contrato para o transporte completo da mercadoria;

Segmentados: envolve diversos contratos para diversos modais;

Sucessivos: quando a mercadoria, para alcançar o destino final, necessitar ser transbordada para prosseguimento em veículo de mesmo modal de transporte (regido por um único contrato).

Algumas características – vantagens – desvantagens dos modais

8.3. Classificação (modais) dos transportes

8.3.1. Terrestre

Ferroviário: O transporte ferroviário é adequado para o transporte de mercadorias de baixo valor agregado e grandes quantidades tais como produtos agrícolas, derivados de petróleo, minérios de ferro, produtos siderúrgicos, fertilizantes, entre outros. Este modal não é tão ágil como o rodoviário no acesso as cargas uma vez que estas têm que ser levadas aos terminais ferroviários para embarque.

Vantagens:

- Adequado para longas distâncias e grandes quantidades de carga;
- Baixo custo do transporte;
- Baixo custo de infra-estrutura

Desvantagens

- Diferença na largura das bitolas;
- Menor flexibilidade no trajeto;
- Necessidade maior de transbordo;
- Tempo de viagem demorado e irregular;
- Alta exposição a furto

Rodoviário: O transporte rodoviário na América do Sul é regido pelo Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre – firmado entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru em Santiago do Chile, 1989. Esse convênio regulamenta os direitos e obrigações no tráfego regular de caminhões em viagens entre os países consignatários. No Brasil algumas rodovias ainda apresentam estado de conservação ruim, o que aumenta os custos com manutenção dos veículos. Além disso, a frota é antiga e sujeita a roubo de cargas.

Vantagens

- Adequado para curtas e médias distâncias;
- Simplicidade no atendimento das demandas e agilidade no acesso às cargas;
- Menor manuseio da carga e menor exigência de embalagem;

- O desembarço na alfândega pode ser feito pela própria empresa transportadora;
- Atua de forma complementar aos outros modais possibilitando a intermodalidade e a multimodalidade.

Desvantagens

Fretes mais altos em alguns casos;

Menor capacidade de carga entre todos os outros modais;

Menos competitivo para longas distâncias;

Dutoviário: O modal dutoviário é aquele que utiliza a força da gravidade ou pressão mecânica, através de dutos para o transporte de granéis. É uma alternativa de transporte não poluente, não sujeita a congestionamentos e relativamente barata.

No Brasil, os principais dutos existentes são:

- a) **Gasodutos:** destina-se ao transporte de gases, e destaca-se a recente construção do gasoduto Brasil-Bolívia, com quase 2000 Km de extensão, para o transporte de gás natural
- b) **Minerodutos:** aproveita a força da gravidade para transportar minérios entre as regiões produtoras e as siderúrgicas e ou portos. Os minérios são impulsionados por um forte jato de água.
- c) **Oleodutos:** utiliza-se de sistema de bombeamento para o transporte de petróleo brutos e derivados aos terminais portuários ou centros de distribuição.

8.3.2. **Aquaviário:** É a forma de transporte em que se subdivide em dois modais:

Marítimo: é o modal mais utilizado no comércio internacional. No Brasil responde por mais de 90% do transporte internacional, com a possibilidade de navegação interior através de rios e lagos.

Os portos desempenham um papel importante como elo de ligação entre os modais terrestres e marítimos. Tem uma função adicional de amortecer o impacto do fluxo de cargas no sistema viário local, através da armazenagem e da distribuição física.

Hidroviário: (Fluvial / Lacustre): Considerando o potencial de suas bacias hidrográficas, o transporte fluvial tem ainda uma utilização muito pequena no Brasil. É um modal bastante competitivo, já que apresenta grande capacidade de transporte, baixo consumo de combustível e é menos poluente que o modal rodoviário. O grande volume de mercadorias transportadas por este modal é de produtos agrícolas, fertilizantes, minérios, derivados de petróleo e álcool. Na Bacia Amazônica, porém, o transporte de mercadoria manufaturada é bastante difundido e, juntamente com madeiras da região, é feita na forma internacional, ligando diversos portos brasileiros com o Peru e a Colômbia.

As embarcações utilizadas são as balsas, chatas, além de navios de todos os portes, pequenos, médios e grandes. O cálculo de frete é baseado na tonelada/quilômetro ou pela unidade, no caso de *containers*. *Seu valor é bem mais em conta comparando-se aos modais terrestres.*

Navegação lacustre é aquela realizada em lagos e tem como característica a ligação de cidades e países vizinhos. É um tipo de transporte bastante restrito em face de ser pouca a quantidade de lagos navegáveis e por isso não tem grande importância no transporte internacional. Também pode ser utilizado para qualquer carga, a exemplo do marítimo.

Vantagens

- Maior capacidade de carga;
- Carrega qualquer tipo de carga;
- Menor custo de transporte.

Desvantagens

- Necessidade de transbordo nos portos;
- Distância dos centros de produção;
- Maior exigência de embalagens;
- Menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos portos.

8.3.3. **Aeroviário:** É o transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência na entrega.

Vantagens:

É o transporte mais rápido. Não necessita embalagem mais reforçada (manuseio mais cuidadoso). Os aeroportos normalmente estão localizados mais próximos dos centros de produção. Possibilita redução de estoques via aplicação de procedimentos *just in time*.

Desvantagens:

Menor capacidade de carga. Valor do frete mais elevado em relação aos outros modais.

8.4. Tipos de veículos e suas capacidades de transporte do modal rodoviário

A variabilidade de mercadorias e sua necessidade de transporte, fez com que as unidades de transporte rodoviário também variassem. Neste passo, mostram-se inúmeros os tipos de veículos utilizados no deslocamento de mercadorias.

Os veículos denominados de caminhões podem ter de dois eixos até três, já as carretas, podem ter de três eixos até um número bem maior dependendo do peso da carga que for transportada.

Em resumo os veículos (unidades de carga) podem ser caminhões, carretas, chassis de transporte de *containers*, bi-trens, treminhões e cegonheiros.

⇒ Caminhões

São veículos fixos, monoblocos, são constituídos em uma única parte que traz a cabine junto com o motor e a unidade de carga (carroceria). Pode variar o tamanho e a capacidade de tração, chegando a transportar até 23 toneladas.

⇒ Carretas

São veículos articulados, onde possuem unidades de tração e de carga separadas. A parte encarregada da tração denomina-se cavalo mecânico e a de carga semi-reboque. Os semi-reboques podem ser fechados (baús ou *siders*), abertos (carga seca), cegonheiros (cargas de veículos), tanques (cargas líquidas) e plataformas (carregar maquinários).

Os semi-reboques são acoplados ao cavalo mecânico por um eixo que se denomina quinta roda.

Os conjuntos (cavalos e semi-reboques) de 05 eixos podem carregar até 30 toneladas de mercadorias e este é o modelo mais utilizado. A capacidade de tração aumenta na medida que se aumenta o número de eixos no conjunto.

⇒ Chassis

São as carretas de plataforma, antes citadas, apropriadas ao carregamento de *containers* de 20 ou 40 pés. Este tipo de veículo pode possuir acoplado um guincho hidráulico que possibilita movimentar os *containers* por meios próprios.

⇒ Bi-trens

Também são veículos articulados só que especiais, sendo composto de dois semi-reboques. Podem carregar até 40 toneladas de mercadorias

⇒ Treminhões

Assim como as carretas, os bi-trens são veículos articulados e especiais, sendo composto de um semi-reboque e um reboque. Podem carregar até 50 toneladas de mercadorias. No caso de veículo dotado de chassis para o carregamento de *containers* poderá carregar de forma simultânea dois de 20 pés de forma mais segura. É uma ótima alternativa para carregar *containers* para seu espaço, já que podem ser estacionados de forma independente

⇒ Algumas configurações de veículos

Carga seca (carroceria aberta)



MB L-710

Caminhão leve –Mercedes Benz ´-Veículo rígido com 2 eixos

Carga seca (furgão)



MB L-914

Sider



124 H 380

Veículo articulado= cavalo mecânico ou veículo trator (Volvo,Mercedes,Scania) + semi – reboque (Delara,Marcopolo). O semi-reboque não tem eixo dianteiro, tem que ficar apoiado, e não é trator, é só puxado. Abertura lateral e superior

Furgão Frigorífico



VW 15 220 -3 eixo o PBT sobe para 23 ton

Basculantes - Lateral



Traseiro



Tanques (líquidos e gases)



Bi-trem = veículo trator com 3 eixos + 2 semi-reboques

Rodotrem

<http://pt.wikipedia.org/wiki/rodotrem>, em 09/03/11



Rodotrem é um tipo de veículo que se enquadra na categoria de combinação veicular rodoviária. É composto por um cavalo mecânico e dois ou mais semi-reboques.

Tipos especiais



Treminhão canavieiro
(veículo rígido + 2 reboques)

Caminhão-betoneira (concreto)
–veículo rígido de 3 eixos



9. Custos Envolvidos na Composição da Cadeia de Suprimento

A atividade logística está diretamente voltada para a resolução da grande questão: **como agregar mais valor e, ao mesmo tempo, reduzir os custos garantindo o aumento da lucratividade?**

ATENÇÃO: Agregar valor não é adicionar custos! Custo é uma consequência.

Com a decorrência da forte competição entre as empresas, passou-se a buscar a redução dos custos em todos os níveis, e de forma sistemática, na cadeia de suprimentos [14]. Na moderna concepção do SCM (Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos), a satisfação desse objetivo, aliada a garantia de qualidade do produto e de serviços, é considerada um fato consumado, admitindo-se que essa condição já foi plenamente atingida dentro da empresa, fato consequente dos processos de globalização.

Dessa forma, as empresas que ainda não conseguiram implantar um controle de qualidade adequado, ou que vêm apresentando níveis de custo acima da prática de seu setor, dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e com sucesso na cadeia de suprimento otimizada [14].

Tradicionalmente, as empresas tendem a focalizar seus custos dentro do domínio restrito de suas atividades considerando todos os custos e ativos internos da firma como:

- Matéria-prima; Mão-de-obra; Processos de produção; Instalações; Marketing; Vendas.

As despesas que ocorrem externamente à firma são passíveis sempre de avaliações e devem ser verificadas periodicamente, alterando o grau de verificações e de periodicidade tão amadurecidas as empresas se comportem.

Exemplo 1: Um eletrodoméstico possui um conjunto de custos expresso pela tabela abaixo:

CUSTO	VALOR
Materiais (adquiridos de fornecedores)	R\$ 112,80
Mão-de-obra	R\$ 55,20
Custo indireto	R\$ 62,60
Custo de estoque do produto acabado	R\$ 9,40
SubTotal	R\$ 240,00

Se a indústria vende o eletrodoméstico ao varejista por **R\$ 288,00** terá uma margem de **R\$ 48,00**. O fabricante gasta R\$ 112,80, aproximadamente 39% da receita, com materiais (112,8/288), sendo R\$ 175,20 restantes (61%) o **valor monetário agregado** pela indústria.

Devemos observar que:

- É muito importante conhecer a estrutura do custo pois:
 - Conhecendo melhor a estrutura dos custos é possível atuar sobre os processos mais significativos em termos de despesa, visando reduzi-los;
- _ Isso deverá gerar:
 - um aumento da margem;
 - Em uma situação de competição acirrada deverá gerar queda do preço dos produtos aumentando sua competitividade no mercado;
- É muito importante também, conhecer a composição do custo, pois:

- As relações de causa e efeito na formação do custo fornecem condições de previsibilidade de custos futuros, principalmente se houver alterações significativas na demanda ou nos preços dos insumos básicos;

Suponhamos que o custo indireto anual seja composto por uma parte fixa e uma parcela variável segundo a função:

$C.I.A$ (*Custo indireto anual*) = $752.000 + 25N$, onde N representa a produção anual do eletrodoméstico (número de unidades) destinada à muitos clientes.

⇒ Pede-se: simular um estudo de caso (em aula) do comportamento de “N”!!!

9.1. Estrutura do Custo

Num ambiente competitivo, valor é o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa, ou indivíduo, lhes fornece (Porter, 1989 apud Novaes [14]).

O valor não é medido pelo custo final, mas sim pela receita total resultante do preço que a empresa cobra pelo produto, em função do mercado e da demanda [14]. Dessa forma:

A empresa obterá lucro quando a soma dos custos envolvidos na fabricação for menor que o valor estabelecido para o produto. Assim, a meta principal da empresa é maximizar o valor agregado buscando a minimização dos custos envolvidos na cadeia de suprimentos.

O valor de um determinado produto é composto pela **margem** e pelas **atividades de valor** (figura 5), onde:

- Atividades de valor: são formadas pelos processos físicos operacionais tecnologicamente distintos que uma empresa utiliza para criar um produto com certo valor de mercado.

Utiliza insumos como: Recursos humanos; Materiais; Tecnologia; Informação.

- Margem: é a diferença entre o valor do produto e as atividades de valor. É normalmente dividida entre varejista, fabricante, fornecedores, transportadoras, intermediários e todos mais que participam da cadeia de suprimentos.

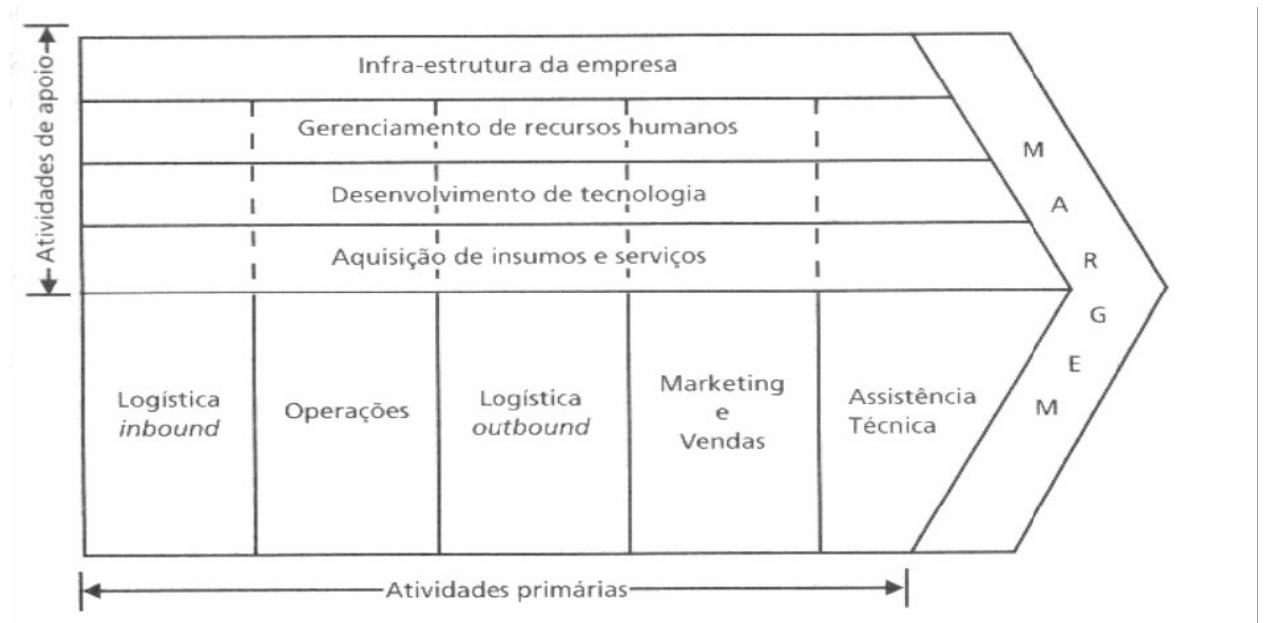


Figura 5: A Cadeia de valor de Porter

Classificação dos Custos e seus Propósitos

1- Custo Direto ou Primário

São os custos facilmente identificáveis com os produtos. Ex Matéria Prima, Material Secundário e a mão de obra direta (MOD). São apenas estes três.

2- Custo Indireto

São os custos que não são facilmente identificáveis com os produtos, pois são normalmente apropriados com base em rateio. Ex: Material de Consumo, Mão de Obra Indireta, (MOI), Aluguel de fábrica, Energia Elétrica da Fábrica, Depreciação de Máquinas da fábrica, Seguros da Fábrica, etc.

3- Custo Fixo

São os custos que não dependem de variação no volume de produção. Existem independentemente da produção. EX: Aluguel da fábrica, Salário dos Gerentes e Supervisores da Fábrica, etc.

4- Custos Variáveis

São os custos que dependem da variação no volume de produção, ou seja, quanto maior a produção maior o custo e vice-versa. Ex: matéria prima, material secundário, mão de obra direta (MOD), embalagens, porcas e parafusos etc.

OBS- Custo Direto e Indireto é uma classificação independente de Custo Variável ou Fixo e vice-versa.

9.2. Custos de Fabricação Industrial

É representado pela somatória do Custo Primário ou Direto mais os gastos gerais de fabricação (GGF). GGF são todos os outros custos envolvidos no processo de fabricação como combustíveis de fábrica, Aluguel de fábrica e energia elétrica.

CUSTOS INDUSTRIAIS

Custo Direto ou Primário	Material Direto Matéria Prima Material Secundário		Custo De Fabricação Ou Industrial	CUSTO
	Mão de Obra Direta Salário dos operários da Fábrica			
Custo Indireto	Material Indireto Combustíveis Lubrificantes	Gastos Gerais De Fabricação		TOTAL
	Mão de Obra Indireta OBS. 1			
	Outros custos Indiretos de Fabricação OBS. 2			
		Despesas Administ./Vendas. OBS 3		

OBS 1= Mão de Obra Indireta (MOI)

Ordenado dos mestres/supervisores/apontadores/faxineiros e etc

OBS 2= Outros custos indiretos de fabricação

Aluguel/Seguros/Energia Elétrica/Depreciação/Impostos/Taxas e etc

OBS 3= Despesas administrativas e Vendas

Honorários da Diretoria, Material de expediente, Aluguel, Seguros, Depreciação de móveis e utensílios, Impostos e Taxas, Comissões de Vendedores, Despesas de Viagem, Propaganda e publicidade etc.

Exercício de Fixação (Resolução em aula)

O exemplo abaixo é bastante simplificado da composição da formação do custo de uma receita de um doce de abóbora:

Itens	M.P	MOD	Parte Direta= Custo Direto-CD (MP + MOD)	Parte Indireta Custo Ind. Fabr. (CIF)
Abóbora				
Açúcar				
Côco ralado				
Cravo da Índia				
MOD				
Aluguel+IPTU				
Depreciação				
Gás (botijão 13 kg)				
Energia Elétrica				
SUBTOTAL				
TOTAL 1				

CUSTO DE FABRICAÇÃO=

Tempo de preparo (fabricação): 4 horas; Tempo de fogão: 2,5 horas; Rendimento: 5 Kg.

MOD= \$ 10,00/hora.

Considerar:

Qtde horas trabalhadas/dia= 8

Aluguel+IPTU (por mês)= 720,00; Critério de rateio= horas trabalhadas;

Utensílios (Fogão, panelas, mesas, facas, etc.)→ Depreciação anual= 1440,00

Botijão de gás de 13 kg= 52,00; Tempo de autonomia estimado= 26 horas;

Gasto mensal de energia do imóvel= \$360,00

Imóvel possui 5 cômodos; **A doceria utiliza 1 cômodo.**

Referências

Novaes, A. G., Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição, Ed. Campus, São Paulo, 2004